

1. 设 $\{u_n\}$ 是实数列，则下列命题正确的是

单选题 (15.0 分) (难易度:中)

- A. 若 $\sum_{n=1}^{+\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ 收敛；
- B. 若 $\sum_{n=1}^{+\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ 收敛；
- C. 若 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{+\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛；
- D. 若 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{+\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛.

正确答案: C

答案解析: 暂无

2. 下列陈述中 **错误** 的是

多选题 (20.0 分) (难易度:中)

- A. 设 $a_n > 0$ ，若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 一定收敛.
- B. 若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2$ 一定收敛.
- C. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散，则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{1+n^2 a_n}$ 一定发散.
- D. 若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 条件收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (|a_n| - a_n)$ 一定发散.

正确答案: A B C

答案解析: 暂无

3. 设 a 是实常数，已知 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^a}$ 绝对收敛，
 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{2-a}}$ 条件收敛，则常数 a 的取值范围是

单选题 (15.0 分) (难易度:中)

- A.
 $a \in \left(0, \frac{1}{2}\right);$
- B.
 $a \in \left(\frac{1}{2}, 1\right);$
- C.
 $a \in \left(1, \frac{3}{2}\right);$
- D.
 $a \in \left(\frac{3}{2}, 2\right).$

正确答案：D

答案解析：暂无

- 4.
- $$\text{设 } f(x) = \begin{cases} x & (0 \leq x \leq \frac{1}{2}) \\ 2-2x & (\frac{1}{2} < x \leq 1) \end{cases},$$
- $$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos n\pi x \quad (x \in \mathbb{R}),$$
- 其中 $a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx \quad (n = 1, 2, \dots).$
- 则 $S\left(-\frac{5}{2}\right), S(-3)$ 的值分别为

单选题 (15.0 分) (难易度:中)

- A. 3/4 和 0
- B. 1 和 1
- C. 3/4 和 1
- D. 1/2 和 0

正确答案：A

答案解析：暂无

- 5.
- 对 $\forall x \in (-1, 1)$, 有 $\frac{1}{x^2 - x + 1} = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$
- $(a_n \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N})$, 则

多选题 (20.0 分) (难易度:中)

- A.
 $a_2 = 0;$
- B.
 $a_3 = -1;$
- C.
 $a_7 = -1;$

D. $a_{2022} = 1.$

正确答案：A B D

答案解析：暂无

6. 过点 $M_0(1, -2, -3)$ 与直线 $l: \frac{x-1}{2} = y+3 = \frac{z+2}{3}$ 相交，且与平面 $\pi: x+2y-3z=12$ 平行的直线方程为

单选题 (15.0 分) (难度:中)

A. $x-1 = y+2 = z+3;$

B. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{2} = z+3;$

C. $x-1 = \frac{y+2}{4} = \frac{z+3}{3};$

D. $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z+3}{-1}.$

正确答案：A

答案解析：暂无